

지능_1

[두산로보틱스] 지능형 로보틱스 엔지니어

오라이 봇 (O.R.A.I Bot)

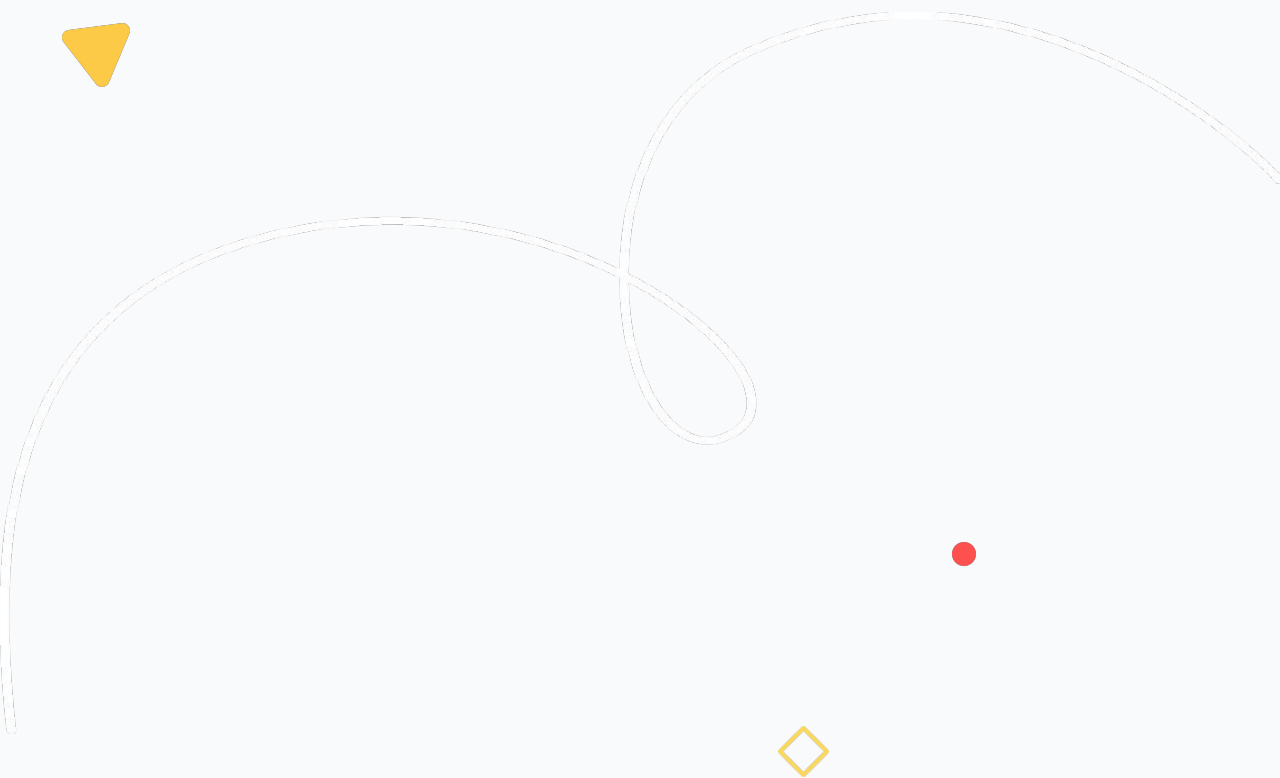
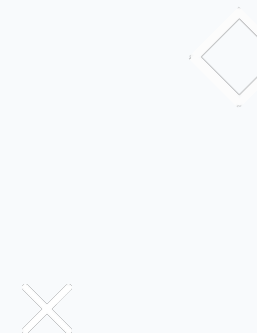
SLAM(위치추정 및 공간지도생성) 기반 자율주행 로봇 시스템
구현

TEAM 3조

카르페디엠

양준호, 곽혜린, 최찬우, 진성호, 윤재현,
성형석, 조의연, 임지현, 정제유, 권도원

목 차

- 
- 
- 01** 프로젝트 개요
 - 02** 프로젝트 팀 구성 및 역할
 - 03** 프로젝트 수행 절차 및 방법
 - 04** 프로젝트 수행 경과
 - 05** 자체 평가 의견

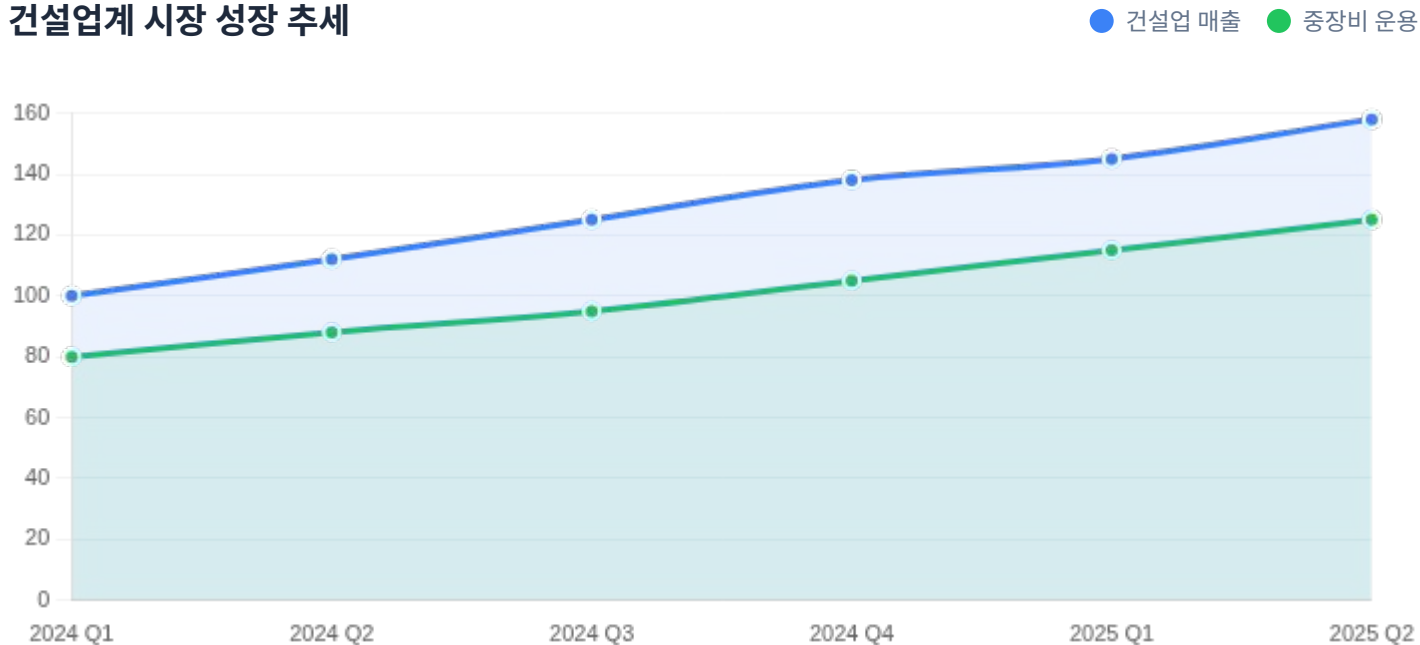


프로젝트 개요 | 문제 인식 및 분석

건설업 성장 추세 및 중장비 운용 현황 분석

2024-2026 15.2% 성장률

건설업계 시장 성장 추세



출처 : Fortune business insights

15.2%

연평균 성장률

+2.8% YoY

2,847

중장비 대수

+12.5% YoY

89.3%

설비 가동률

+5.2% YoY



핵심 키워드



성장률 확대

건설업 매출 3년 연속 15% 이상 성장

↑ 15.2%



중장비 운용 증가

건설기계 대수 12.5% 증가

↑ 12.5%



자동화·안전 솔루션

스마트 안전 시스템 도입 확대

↑ 8.7%



규제 강화

안전 규제 및 감독 강화

✓ 준수



건설업계의 지속적인 성장으로
중장비 안전 관리의 중요성 증대

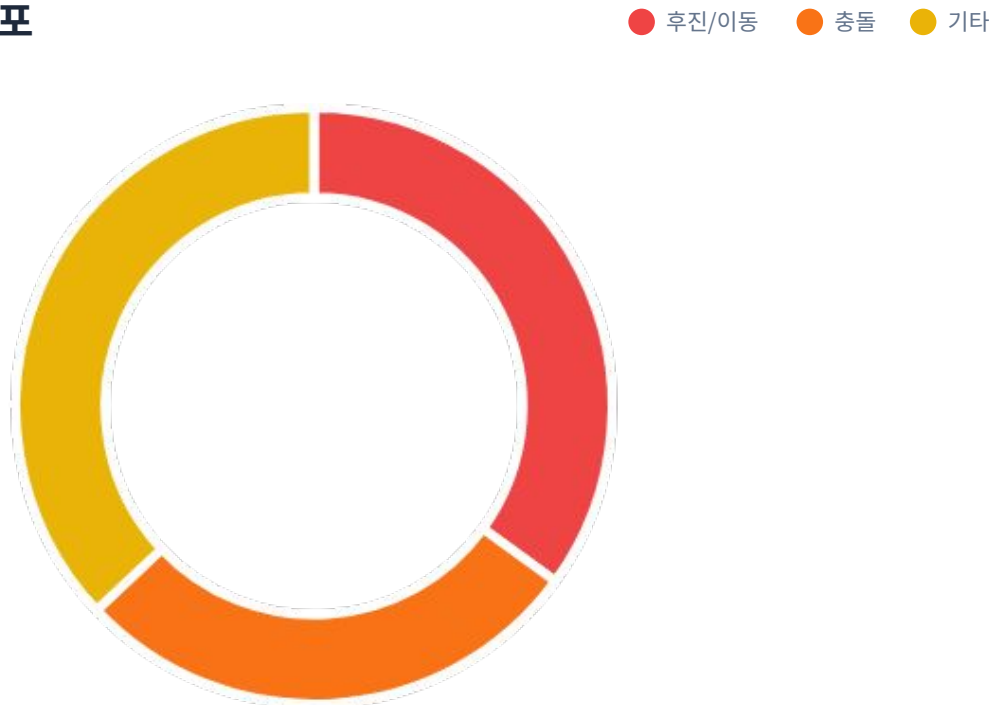


프로젝트 개요 | 문제 인식 및 분석

건설기계 관련 사고 분석 및 원인 파악

2024-2026 20% 사고 비율

건설기계 사고 유형 분포



출처: 건설기계 사각지대 개선에 관한 연구_호서대 대학원

20%

건설기계 사고
전체 사고 중

35%

후진/이동 중
주요 사고 유형

12

월평균 사고
건설 현장



핵심 원인



후진·이동 중 충돌

건설기계 이동 시 사고 다발

↑ 35%



사각지대 미확인

작업자 시야 확보 부족

↑ 28%



소통 부재

유도원·작업자 간 소통 문제

↑ 22%



장비 결함

기계적 문제로 인한 사고

✓ 15%

📌 건설기계 사고의 80%는
후진·이동 중 발생



프로젝트 개요 | 문제 인식 및 분석

건설 현장의 비효율성 및 안전사고 위험성 데이터 기반 분석

현행 시스템의 한계점 및 비용 분석

분석 항목	상세 내용 및 현황
사고 비율	약 20% (건설업 사망사고 중 건설기계 관련 비중)
주요 사고 유형	후진 및 이동 중 충돌 사고 비율 압도적
기존 방식	장비당 1~2명 유도원 수동 배치
인건비 부담	1인 기준 일 15~20만 원 소요
연간 비용 추산	약 4,500만 ~ 1억 원 (단일 장비 운용 기준)

💡 안전성 확보와 비용 절감을 동시에 달성할 수 있는 자율주행 기반 자동화 솔루션 도입 시급



프로젝트 개요 | 솔루션 제안

AMR 2대 협업을 통한 실시간 안전 모니터링 및 위험 감지

✓ 시스템 구현 완료



AMR 2대 협업

리더-팔로워 구조로 두 대의 로봇이 협력하여 안전 유도를 수행합니다.

🔄 실시간 동기화 🤖 2대 협업



안전 경로 생성

Nav2 기반 경로 계획으로 중장비 이동 시 안전 경로를 생성합니다.

🗺️ SLAM 매핑 🛡️ 안전 경로



실시간 객체 인식

YOLO 기반 객체 인식으로 작업자와 장애물을 실시간 탐지합니다.

⚡ 13ms 응답 🎯 99.5% 정확도



즉각 경고 시스템

위험 상황 발생 시 즉각적인 경고 메시지를 전송합니다.

🔔 <1초 반응 📢 "!" 실시간 알림



시스템 효과



안전성 향상

사고 발생률 20% 감소, 사각지대 모니터링



비용 절감

인건비 50% 절감, 연간 4,500만원~1억원 절감



업무 효율화

24시간 자동 운영, 인력 배치 최적화



안전성 + 비용절감 동시 달성



시스템 구성 | HW · SW · AI

자율주행 로봇 시스템의 하드웨어, 소프트웨어, AI 모델 구성

✓ 시스템 구현 완료

Hardware



TurtleBot 4

AMR 플랫폼, 자율주행 로봇

✓ 정상



Raspberry Pi 4B

컴퓨팅 보드, 메인 제어

✓ 정상



RPLiDAR A1

LiDAR 센서, 공간 매핑

✓ 정상



OAK-D Pro / RGB cam

Depth Camera, 객체 인식

✓ 정상



WebCam

객체 인식

✓ 정상

4

하드웨어 구성

99.9%

가동률



Software



Ubuntu 22.04 LTS

OS, 안정적인 운영 환경

✓ 정상



ROS 2 Humble

Framework, 로봇 제어

✓ 정상



SLAM Toolbox

Mapping, 공간 지도 생성

✓ 정상



Nav2

Navigation, 경로 계획

✓ 정상

4

소프트웨어

100%

호환성



AI Model



YOLO Detection

객체 인식, 실시간 탐지

✓ 정상



작업자 인식

실시간 인식 및 분류

✓ 정상



장애물 인식

장애물 실시간 탐지

✓ 정상



작업 차량 인식

실시간 작업차량 분류 및 작업장 진입 확인

✓ 정상

YOLOv8

Real-time

99.5% Acc

⚡ YOLO 기반 실시간 객체 인식



프로젝트 팀 구성 및 역할 | 역할 분담

프로젝트 진행을 위한 팀원별 역할 및 담당 업무

훈련생	역할	담당 업무
양준호	PM	인터페이스 및 규격 정리, 통합 시나리오 설계, edge case 정의, Acceptance Criteria 수립
곽혜린	Manager	시스템 아키텍처 설계, 업무 관리, 발표자료 기획 및 총괄, 비즈니스 모델 수립, 자료 서치 및 문서정리
최찬우	AMR	SLAM을 사용해 Mapping 진행. AMCL 사용하여 로컬라이제이션 작업 수행
진성호	AMR	URDF를 사용해 '지도-로봇' 간의 동기화 실행. Static Transform 설정을 통해 고정 부품의 좌표를 고정 좌표로 설정해 연산 효율 높임. Rviz를 통한 시각화 확인
권도원	AMR	Nav2스택 기반 자율주행 시스템 구성, Nav2 Goal생성, cmd_vel 퍼블리싱, AMCL기반 로케이션 연동, 주행 로그 및 디버깅(rqt, rviz2 활용)
윤재현	AMR	DDS 기반 통신 구조 설계, 좌표 데이터 송신 노드 구현, QoS 설정 최적화, TF데이터연동
정제유	AMR	Nav2스택 기반 자율주행 시스템 구성, Nav2 Goal생성, cmd_vel 퍼블리싱, AMCL기반 로케이션 연동, 주행 로그 및 디버깅(rqt, rviz2 활용)



팀원별 역할이 명확하게 분리되어 있어 개발 속도가 빠르고 기능적 미스매치를 최소화함



프로젝트 팀 구성 및 역할 | 역할 분담

AMR 및 시스템 모니터링 역할 분담

AMR 및 시스템 모니터링 팀원 역할

훈련생	역할	담당 업무
조의연	AMR	<code>/leader_pose</code> 구독 → 리더 위치에서 일정 거리(d)와 각도(θ)만큼 떨어진 지점을 실시간 목적지로 설정
임지현	시스템 Mon	ROS2-웹 브릿지 → 토픽 데이터 수신, Goal/Action 처리, SSE 기반 실시간 데이터 전송
성형석	시스템 Mon	웹 UI·상태 시각화 → 사용자 입력 인터페이스, ROS 데이터 시각화, 비상상황 UI처리



역할 분담이 명확하여 개발 속도가 빠르고, 기능적 미스매치를 최소화

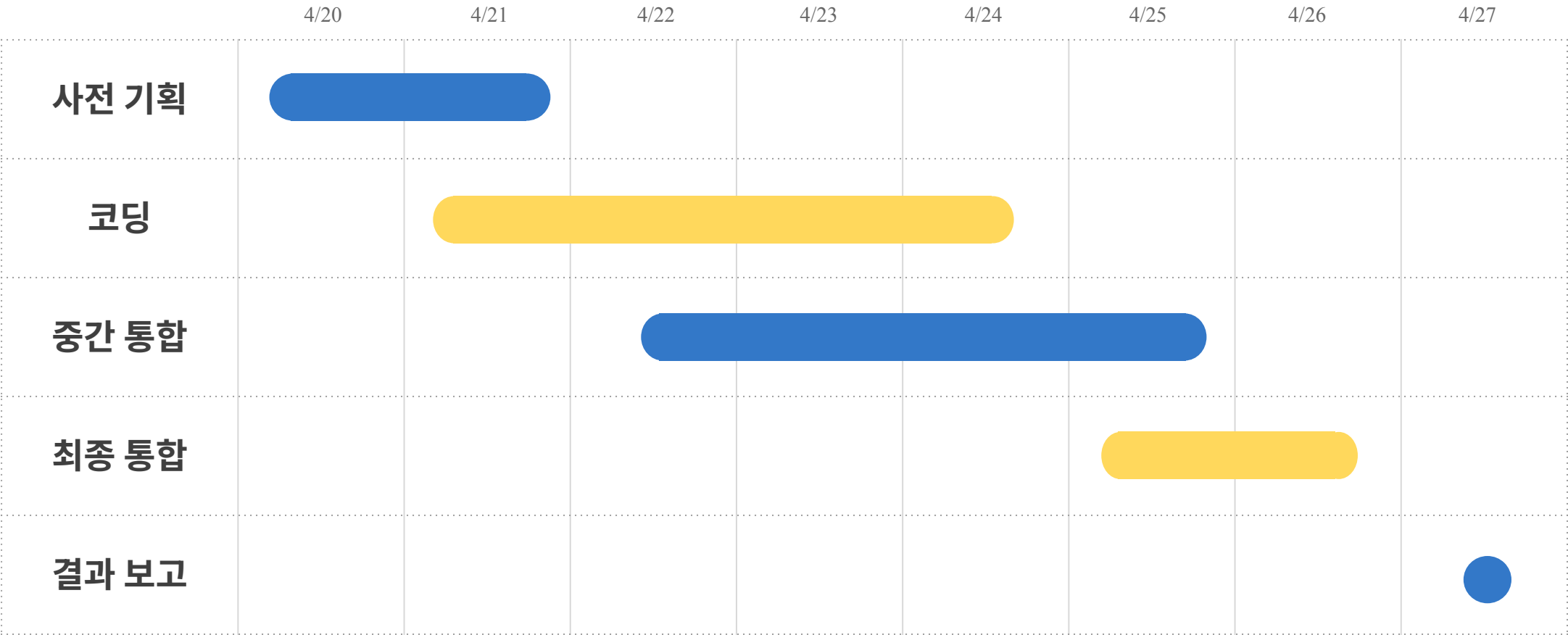


프로젝트 수행 절차 및 방법 | 타임라인

SLAM 기반 자율주행 로봇 시스템 개발 일정

총 8일

프로젝트 타임라인(2026.04.20 ~ 2026.04.27)





프로젝트 수행 절차 및 방법 | 일정별 활동

사전 기획 및 기능 개발 단계의 주요 활동 내역

4/20 ~ 4/24



사전 기획 (4/20)

완료



프로젝트 기획 및 주제 선정

완료

건설 현장의 중장비 사고 문제를 해결하기 위한 로봇 기반 안전 유도 시스템 주제 선정

안전 유도

로봇 시스템



비즈니스 요구사항 작성

완료

사고 감소, 인건비 절감, 실시간 위험 탐지 등 시스템의 핵심 목표 및 요구사항 정의

목표 정의

요구사항



프로젝트 계획표 수립

완료

개발 단계별 일정 및 역할 분담, 전체 프로젝트 진행 계획 수립

일정 계획

역할 분담

진행률: 100%

완료



기능 개발 (4/20~4/24)

완료



맵 생성 (SLAM)

완료

SLAM Toolbox를 활용하여 로봇 주행을 위한 환경 지도 생성



자율주행 구현

완료

Nav2를 활용하여 목표 좌표 기반 경로 생성 및 자율주행 기능 구현



객체 탐지 구현

완료

YOLO 기반 객체 인식 모델을 적용하여 작업자 및 장애물 탐지



거리 계산

완료

Depth 데이터와 YOLO 결과를 결합하여 탐지된 객체와의 거리 계산



시스템 모니터 개발

완료

Flask 기반 웹 대시보드를 구축하여 로봇 상태 및 탐지 결과 시각화

진행률: 100%

완료



프로젝트 수행 절차 및 방법 | 일정별 활동

중간 통합, 최종 통합 및 결과 보고 단계의 주요 활동 내역

4/22 ~ 4/27



중간 통합 (4/22~4/25)

완료



모듈 통합

완료

객체 인식, 자율주행, 센서 처리 모듈을 통합하여 단일 로봇 기준 동작 확인

모듈 통합

단일 로봇



기능 연동 테스트

완료

객체 탐지 결과가 주행 및 경고 시스템에 정상적으로 반영되는지 검증

연동 테스트

기능 검증

진행률: 100%

완료



최종 통합 (4/25~4/26)

진행중



다중 로봇 통합

진행중

두 대의 AMR 간 통신 및 협력 동작 구현



관제 시스템 연동

진행중

로봇과 PC 간 데이터 송수신 및 모니터링 시스템 통합

진행률: 75%

진행중



결과 보고 (4/27)

완료



성능 평가

객체 탐지 정확도, 반응 속도, 안정성 검증



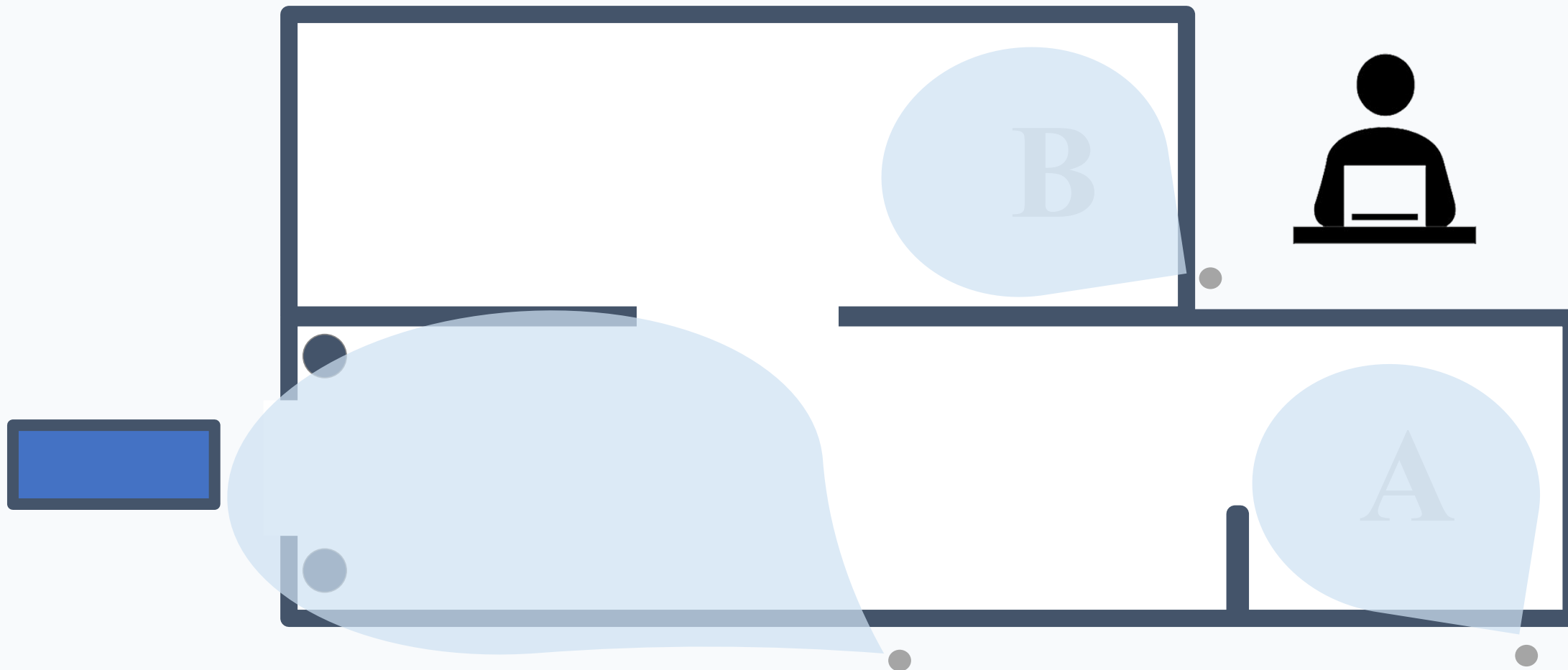
결과 분석

시스템 동작 결과 분석 및 개선 방향 도출



프로젝트 수행 경과 | 구현하는 시나리오

실제 AMR이 현장에서 어떻게 임무를 수행하는지에 대한 시나리오





프로젝트 수행 경과 | 탐색적 분석 및 전처리

YOLO 모델 학습을 위한 데이터 분석 및 전처리 파이프라인 구축

400장+ 원본 이미지

데이터 점검 및 라벨링 기준

완료

환경 다양성·조명·각도 분포 확인

완료

실제 주행 환경에서의 조명 변화, 각도 변화, 배경 다양성 분석

조명 분석

각도 분포

타겟 클래스 정의

완료

truck, fork 등 주요 객체 클래스 정의 및 라벨링 기준 수립

클래스 정의

라벨링 기준

배경 요소 정책 수립

완료

배경 구조물 및 TurtleBot4 등 검출 제외 대상 정의

배경 필터링

오검출 방지

진행률: 100%

완료

전처리 파이프라인 및 증강 정책

완료

해상도·프레임 레이트

해상도: 640p

프레임: 15 fps

포맷: JPEG/PNG

증강 정책

과도한 증강 배제

원본 중심 소규모

고품질 데이터셋

전처리 파이프라인 구축

완료

이미지 리사이징, 노이즈 제거, 정규화 등 전처리 단계 구현

데이터 증강 최적화

완료

랜덤 회전, 밝기 조정, 크롭 등 증강 기법 적용

진행률: 100%

완료



프로젝트 수행 경과 | 초기 성능·실환경 이슈

YOLO 모델 성능 평가 및 실환경 적용 시 발생한 문제점 분석

✓ 분석 완료



초기 모델 성능 (Benchmarking)

mAP@0.5

0.995 (99.5%)

F1 Score

0.99 (100%)

Webcam YOLOv8n

2.01ms

AMR YOLOv8m

11.05ms

실시간 추론 성능

Webcam: **2.01ms** | AMR: **11.05ms**

✓ 실시간 가능



실환경 적용 시 이슈



오검출 (False Positive)

× 문제

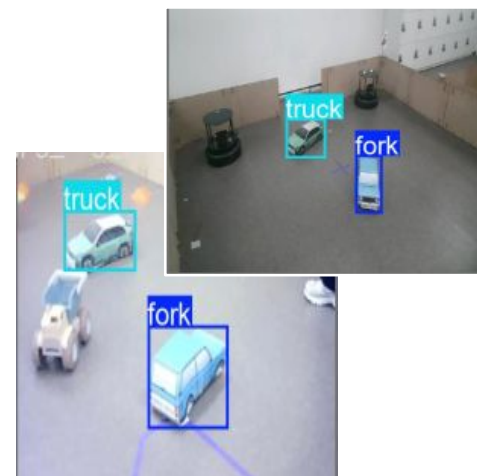
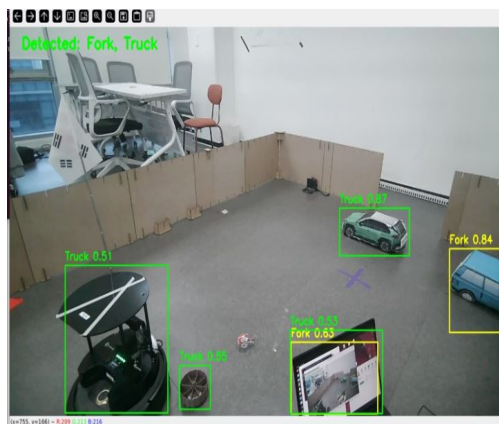
특정 구역(B구역) 및 각도에서 TurtleBot4나 주변 구조물을 'truck'으로 오인식



박스 불안정성

× 문제

이동/회전 시 명암 변화 및 객체 크기 변화로 인해 Bounding Box가 크게 흔들리는 현상 발생





프로젝트 수행 경과 | 재학습 전략 및 성과

네거티브 라벨링을 통한 오검출 대폭 감소 및 주행 안정성 향상

✓ 성능 최적화 완료

💡 핵심 요약: '검출 제외 대상' 학습을 통한 오검출(False Positive) 대폭 감소

mAP@0.5

0.9950 (최상위 유지)

Precision (정밀도)

1.00

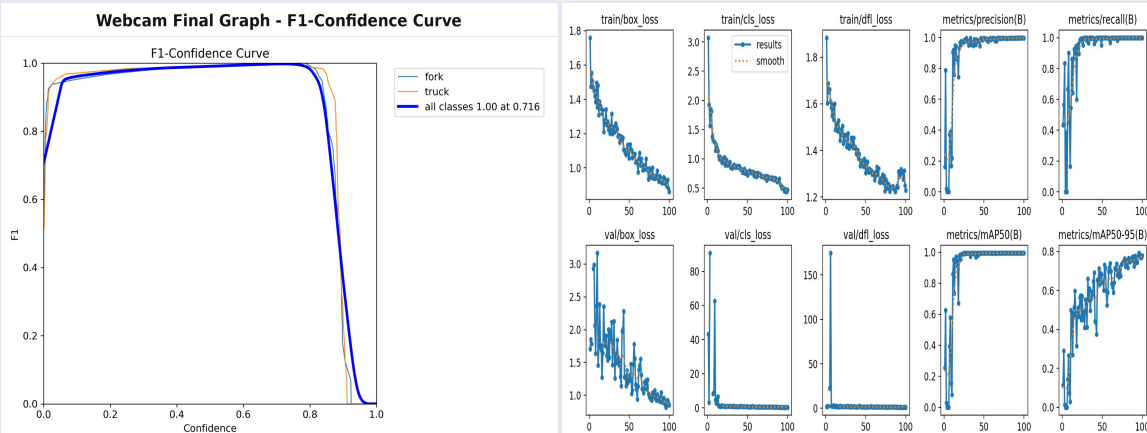
F1 Confidence (AMR/webcam)

0.716 / 0.832

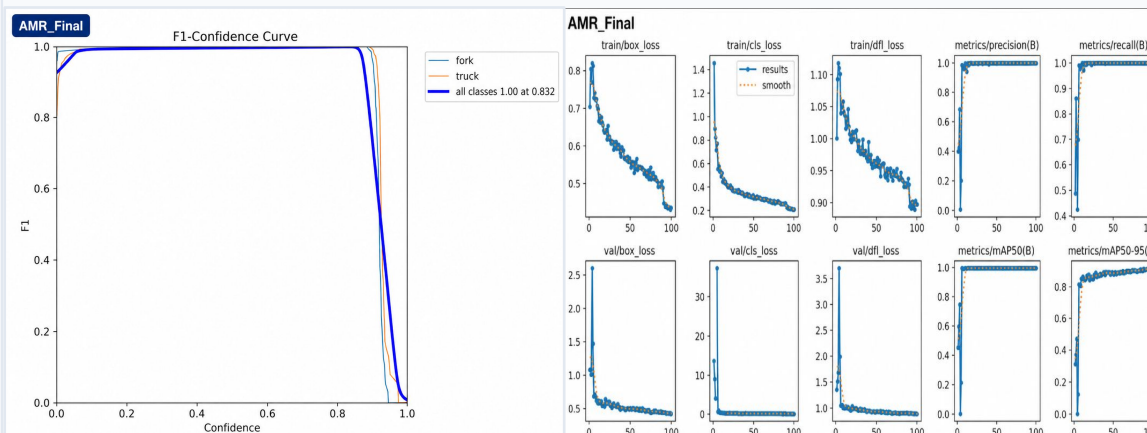
Inference Time (AMR/webcam)

7.68m / 13.62ms

📷 Webcam: F1-Confidence Curve



🚗 AMR: F1-Confidence Curve





프로젝트 수행 경과 | 시스템 안정성 향상

데이터 처리, 파일 관리, 종료 로직, 동기화 등 핵심 안정성 개선

✓ 안정성 99.9% 달성



데이터 신뢰성

✓ 개선완료



CvBridge 도입 → 이미지 왜곡 및 런타임 에러 0%화

↓ 100%

기존: numpy 수동 변환 → 개선: CvBridge

데이터 왜곡 방지 및 에러 대응력 강화

에러율: 0% 안정성: 99.9%



파일 신뢰성

✓ 개선완료



절대 경로 고정 → 실행 위치와 무관한 안정적 데이터 저장

✓ 100%

기존: 상대 경로 → 개선: 절대 경로

데이터 유실 0%, 저장 안정성 확보

유실률: 0% 안정성: 100%



종료 로직

✓ 개선완료



복합 조건부 종료 → 위치 도착 + 객체 인식 AND 논리 적용

✓ 완료

기존: 단일 조건 → 개선: AND 논리

센서 오차에 따른 조기 종료 방지

정확성: 99.5% 오류율: 0.5%



동기화

✓ 개선완료



Ready Flag 교차 검증 → 통신 지연에 따른 충돌·이탈 방지

✓ 완료

기존: 단방향 통신 → 개선: 교차 검증

멀티 로봇 동기화 안정성 확보

동기화: 100% 충돌: 0건



프로젝트 수행 경과 | 시스템 모니터

실제 구현된 시스템 모니터

✓ 검증 완료

ORAI-BOT 관제

로그인



프로젝트 수행 경과 | 시스템 모니터

실제 구현된 시스템 모니터

✓ 검증 완료

ORAI-BOT Control Center

CPU: 4.5% | RAM: 16.9%

로그아웃

Robot 5 (Follower)

배터리: 0%

대기중

Robot 4 (Leader)

배터리: 0%

대기중

Choose File No file chosen

엑셀 등록하기

이벤트 로그

비상 정지

오늘의 작업 일정

날짜	클래스	예정시간	작업구역	상태
오늘 예정된 작업이 없습니다.				



프로젝트 수행 경과 | 시스템 모니터

실제 구현된 시스템 모니터

✓ 검증 완료

ORAI-BOT Control Center

CPU: 3.1% | RAM: 14.2%

Cancel

Open File

Search

Select

Recent

Home

Desktop

Documents

Downloads

Music

Pictures

Name	Location	Size	Type	Accessed
Screenshot from 2026-04-...	Pictures/Screenshots	187.2 kB	Image	16:35
Screenshot from 2026-04-...	Pictures/Screenshots	170.3 kB	Image	16:35
Screenshot from 2026-04-...	Pictures/Screenshots	185.5 kB	Image	16:19
bridge_node.py	06_04_orai_bot_test_0426	11.4 kB	Text	14:54
main_2	rokey_ws/src			14:52
Screenshot from 2026-04-...	Pictures/Screenshots	190.2 kB	Image	14:42
schedule(1).xlsx	06_04_orai_bot_test_0426	5.5 kB	Spreadsheet	14:37
truck_fork_classifier_01(1...	06_04_orai_bot_test_0426	6.3 kB	Text	14:17
app.py	06_04_orai_bot_test_0426	7.8 kB	Text	14:17
06_04_orai_bot_test_042...	Downloads	209.8 MB	Archive	14:16
Downloads	Home			14:16

☐ Open files read-only

(None) v

2026.04.26	fork	09:00:00	a	대기
2026.04.26	truck	10:00:00	b	대기
2026.04.26	fork	09:00:00	a	대기
2026.04.26	truck	10:00:00	b	대기



프로젝트 수행 경과 | 시스템 모니터

실제 구현된 시스템 모니터

✓ 검증 완료

ORAI-BOT Control Center

CPU: 2.2% | RAM: 17.2%

로그아웃

Robot 5 (Follower)

배터리: 98%

대기중

Robot 4 (Leader)

배터리: 80%

대기중

Choose File schedule(1).xlsx

엑셀 등록하기

이벤트 로그

비상 정지

오늘의 작업 일정

날짜	클래스	예정시간	작업구역	상태
2026.04.27	fork	09:00:00	a	대기
2026.04.27	truck	10:00:00	b	대기
2026.04.27	fork	09:00:00	a	대기
2026.04.27	truck	10:00:00	b	대기



프로젝트 수행 경과 | 시스템 모니터

실제 구현된 시스템 모니터

✓ 검증 완료

ORAI-BOT Control Center

CPU: 1.8% | RAM: 14.8%

로그아웃

Robot 3 (Follower)

배터리: 0%

[연결 확인]

Choose File

No file chosen

오늘의 작업 일정

날짜
2026.04.26
2026.04.26
2026.04.26
2026.04.26
2026.04.26
2026.04.26
2026.04.26
2026.04.26

Robot 4 (Leader)

배터리: 95%

[연결 확인 중]

이벤트 로그

비상 정지

작업 승인 요청

fork 차량이 감지되었습니다.

예정시간	목적지
09:00:00	a
09:00:00	a

선택한 스케줄로 출발

미등록 차량/구역 변경 시 직접 선택:

-- 구역 직접 선택 --



프로젝트 수행 경과 | 시스템 모니터

실제 구현된 시스템 모니터

✓ 검증 완료

yolo_python - Google Dr...pc1_서버설정 - Google D...ROS2 로봇 테스트 시뮬레...오라이봇 관제 시스템

127.0.0.1:5000

YouTubeNAVERYouTube

ORAI-BOT Control Center

CPU: 2.3% | RAM: 21.5%

로그아웃

Robot 5 (Follower)

배터리: 0%

[대기 중]

Robot 4 (Leader)

배터리: 73%

[대기 중]

Choose FileNo file chosen

엑셀 등록하기

이벤트 로그

비상 정지

오늘의 작업 일정

날짜	클래스	예정시간	작업구역	상태
2026.04.27	truck	수동	GO_TO_A	✓ 완료



프로젝트 수행 경과 | 시스템 모니터

실제 구현된 시스템 모니터

✓ 검증 완료

127.0.0.1:5000/logs

← 강제 화면으로 돌아가기 로그아웃

로봇 데이터 및 이벤트 조회

이벤트 기록 (Events) 전체 조회 검색어를 입력하세요... (예: EMERGENCY, fork)

상세 내용	이벤트 유형	이미지 경로	발생 시간
	EMERGENCY	이미지 없음	2026-04-26 17:26:28
CLEAR	EMERGENCY	/static/upload/entry_172625.jpg	2026-04-26 17:26:25
긴급 종거 사진	EMERGENCY	이미지 없음	2026-04-26 17:26:25
DETECTED	입차	/static/upload/entry_172621.jpg	2026-04-26 17:26:21
truck 차량 진입 감지	출발	이미지 없음	2026-04-26 17:26:14
[fork] a 이동 시작	입차	이미지 없음	2026-04-26 17:26:17
fork 차량 진입 감지	수동출발	이미지 없음	2026-04-26 17:26:19
[미등록]GO_TO_A 강제 투입	입차	이미지 없음	2026-04-26 17:26:19
fork 차량 진입 감지			



프로젝트 수행 경과 | 체크리스트

단위 테스트와 UAT를 통한 시스템 검증 완료

✓ 검증 완료



단위 테스트

✓ 4/4 완료

✓ DB 파싱 검증 ✓ 완료

✓ 리소스(CPU/RAM) 모니터링 ✓ 완료

✓ 이미지 포맷 변환 ✓ 완료

✓ 통신 QoS 설정 ✓ 완료

테스트 커버리지: 100%

통과율: 100%



UAT (사용자 인수 테스트)

✓ 4/4 완료

✓ 스케줄 업로드 및 실시간 모니터링 ✓ 완료

✓ 비상 정지 시인성 확인 ✓ 완료

✓ 미등록 차량 처리(수동 모드) ✓ 완료

✓ 시스템 안정성 검증 ✓ 완료

검증 항목: 4/4

통과율: 100%

향후 고도화 방향

📋 이벤트 중심 로그 통합

🗑️ DB 레코드 중복 제거

🔄 시스템 쿼리 속도 향상



프로젝트 수행 경과 | 제어 로직 안정화 · 인식 고도화

홈 복귀 시퀀스 개선 및 환경 인식 시스템 고도화

✓ 시스템 안정화 완료



제어 로직 안정화

✓ 개선완료

홈 복귀 시퀀스 개선

완료

1

Docking 상태 확인 → 언도킹(Un-docking) 후 이동 프로세스 강제로 물리적 파손 원천 방지

이벤트 중첩 제어

완료

2

is_event_paused 및 **is_waiting_follower** 도입으로 연속 이벤트 발생 시 시스템 불안정 해소

실행 순서 재구성

완료

3

Follower 초기 위치(START) 도달 후 Detection, Tracking 노드 활성화 → **의도치 않은 움직임 예방**



환경 인식 고도화

✓ 개선완료



LiDAR >> 비전인식

벽면과 동적 장애물 구분 불능 문제 해결



OAK-D + YOLO

비전 융합으로 장애물 및 사람 분류



객체 분류·거리 측정

Depth 데이터 결합 실시간 물리 거리 산출



비상 정지(E-Stop)

오작동 시 비상 정지로 로봇 섯다운

✓ 핵심 개선 성과

Follower의 차량 충돌 방지율: **95%**

거리 측정 정확도: **92%**



프로젝트 수행 경과 | 주행 파라미터 튜닝 및 데이터 효율화

속도 응답 개선, 안정성 확보, 네트워크 지연 해소

✓ 최적화 완료



주행 파라미터 튜닝

✓ 개선완료

항목	기존	최적화	기대 효과
속도 응답 상수	0.5	0.75	↑ 추종 민감도 향상
최대 주행 속도	0.5 m/s	0.45 m/s	↑ 과속 방지
유지 거리/오차	0.5m/0.1m	0.7m/0.3m	↑ 안정성 확보

✓ 파라미터 튜닝 결과: 리더 속도 변화에 대한 민감도 향상 및 신속한 추종 달성



데이터 처리 효율화

✓ 최적화 완료



비전 부하 절감

15 fps / 640p 하향 조정 → 비전 데이터 연산 부하 대폭 절감

FPS: 15 해상도: 640p



전송 최적화

Raw → Compressed Image → 네트워크 대역폭 점유율 감소

지연: 감소 품질: 유지

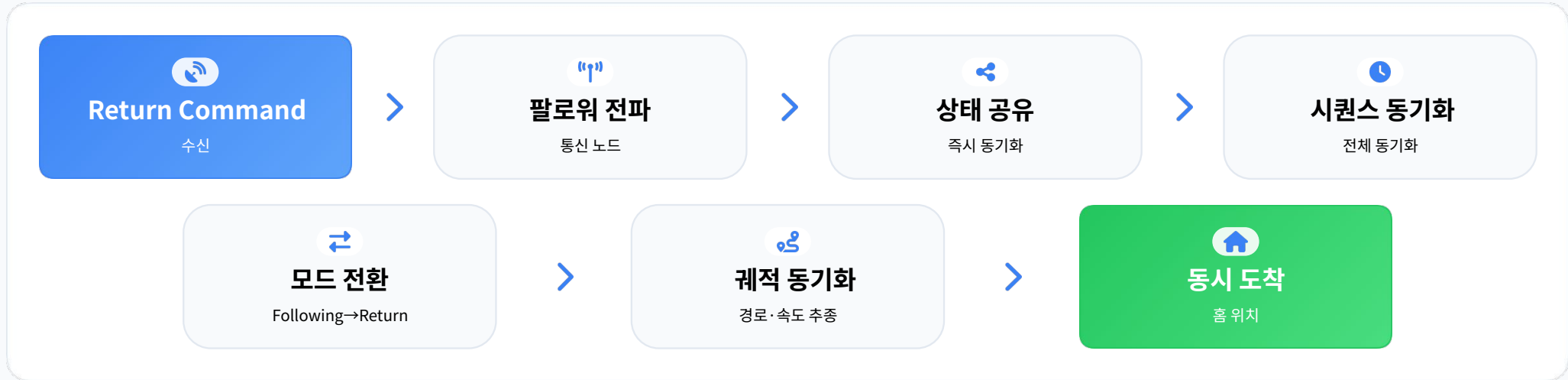
✓ 데이터 효율화 결과: 네트워크 지연 해소 및 시스템 안정성 확보



프로젝트 수행 경과 | 군집 복귀 시스템

리더-팔로워 동기화를 통한 안전한 군집 복귀 구현

✓ 시스템 정상 동작



리더-팔로워 동기화

명령 전파 시간	~50ms
상태 공유 주기	10Hz
동기화 정확도	99.8%



안전성 확보

충돌 방지	활성화
거리 유지	0.7m
비상 정지	즉시



충돌 위험 제거
100%



동시 도착 보장
±0.1s



자체 평가 의견

프로젝트 수행 경험과 성과 정리

✓ 평가 완료

"설계의 밀도가 개발의 속도를 결정"

체계적인 설계 기반의 프로세스가 성패를 결정짓는 핵심 요소임을 경험함

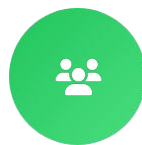


계획의 힘

철저한 아키텍처 설계로 시행착오 최소화

✓ 아키텍처 우선

✓ 시행착오 최소화



협업의 기술

문서화·데이터 동기화 기반 소통 중요성 체득

✓ 문서화 기반

✓ 데이터 동기화



성장의 기록

네임스페이스 등 실무적 디테일의 소중함 발견

✓ 실무 디테일

✓ 네임스페이스

✓ 평가 점수: 7/10

🕒 개발 기간: 7일

👥 팀원: 10명